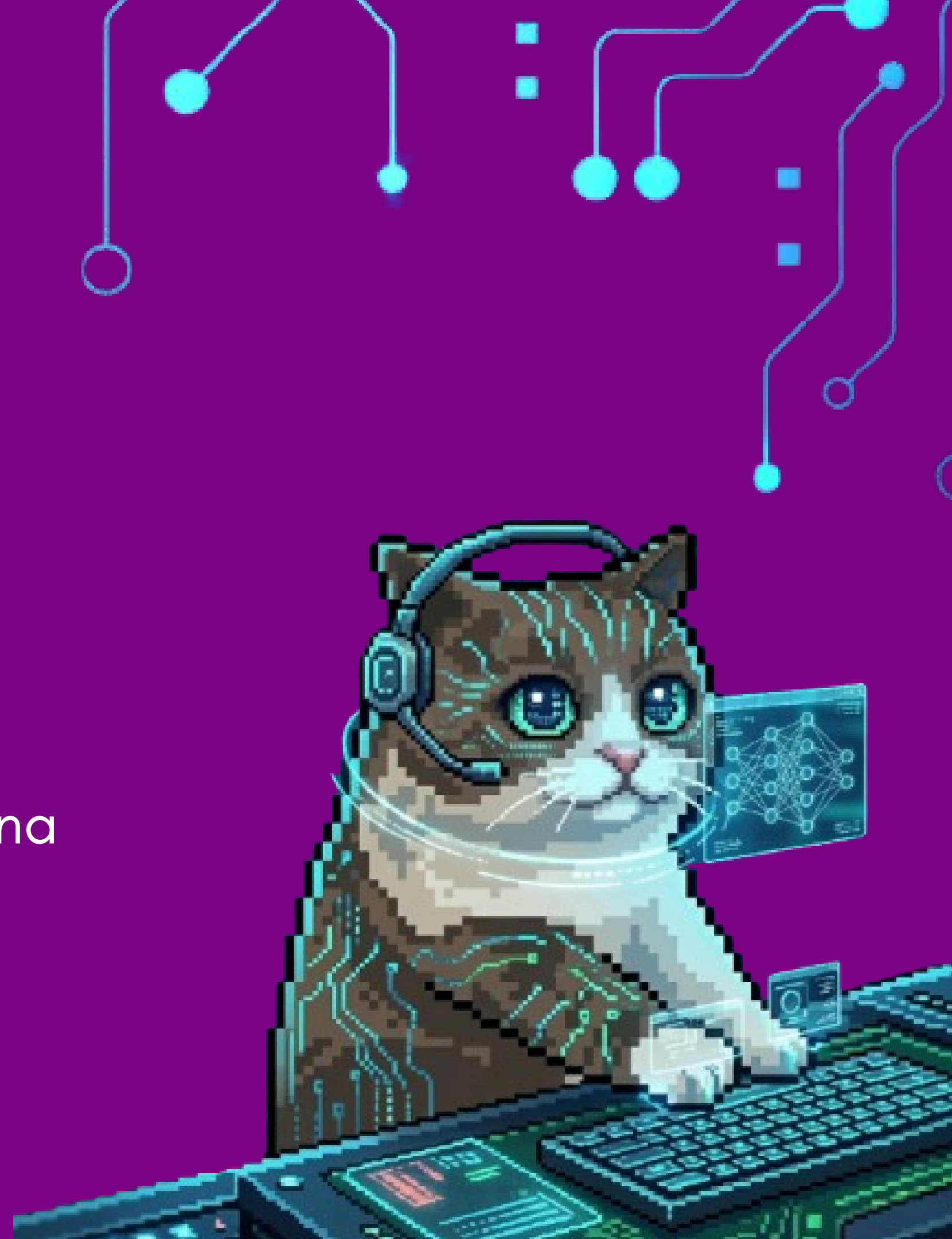


Inteligencia Artificial

Ayudantía 3: MLE

Profesores: Johan Fuentes y Víctor Reyes

Ayudantes: Diego Banda y Eduardo Escalona



Contacto

Sección 1

Ayudante Cátedra



diego.banda@mail.udp.cl



DarKclouds

Ayudante Corrector



vicente.leiva2@mail.udp.cl

Sección 2

Ayudante Cátedra



eduardo.escalona1@mail.udp.cl

Ayudante Corrector



tomas.diaz_c@mail.udp.cl

MLE

Cuando no se conoce con certeza la distribución que generó los datos, pero se desea ajustar un modelo probabilístico que los represente y estimar sus parámetros de la forma más consistente con la evidencia observada, se utiliza la Estimación de Máxima Verosimilitud (MLE).

Este método consiste en encontrar los parámetros óptimos de una distribución de probabilidad, es decir, aquellos que maximizan la probabilidad de haber observado los datos disponibles. Para ello, se construye la función de verosimilitud y se determina el conjunto de parámetros que la maximiza.

El estimador **MLE** se define como:

$$\hat{\theta}_{MLE} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(X | \theta)$$

Función de **verosimilitud** es:

$$L(\theta_1, \dots, \theta_m) = \prod_{i=1}^n P(x_i | \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$$

Por comodidad matemática (evitar productos pequeños), usamos el **logaritmo natural**:

$$\ell(\theta) = \log L(\theta | X) = \sum_{i=1}^n \log P(x_i | \theta)$$

Derivación:

$$\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta} = 0 \xrightarrow{\text{Check}} \frac{\partial^2 \ell(\theta)}{\partial \theta^2} < 0.$$



MLE - EJEMPLO

Suponga que BrisketMan está jugando a un juego con tres dados. El primer dado tiene una probabilidad α de que al lanzarlo salga par, el segundo dado una probabilidad de 2α de que al lanzarlo salga par, y el tercer dado tiene una probabilidad de 3α de que salga par. Se realizan varios lanzamientos de los dados y se observan los resultados de la tabla adjunta.

Ayude a BrisketMan a determinar el valor de α de tal manera de maximizar la probabilidad de que se observen los resultados anteriores

Dado	Resultado
1	par
2	impar
2	impar
2	par
3	par
2	impar
1	par



MLE - EJERCICIO

Considere la distribucion geometrica, la cual posee la siguiente funcion de probabilidad:

$$P(X|\theta) = (1 - \theta)^{X-1} \theta$$

Ademas que se tiene un conjunto de entrenamiento con lo siguiente valores: 9, 2, 6, 4, 1, 6 y 5. A partir del conjunto anterior, determine el valor de θ el cual maximiza la probabilidad de ocurrencia de dichos datos. Ademas, muestre detalladamente por que dicho valor de θ es aquel que maximiza dicha probabilidad.

MLE - EJERCICIO

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria independiente e idénticamente distribuida con función de densidad:

$$f(x \mid \theta) = \theta^{-2} x e^{-x/\theta}, \quad x > 0, \theta > 0$$

Se pide:

1. Plantee la función de verosimilitud $L(\theta)$ para la muestra.
2. Obtenga la log-verosimilitud $\ell(\theta)$.
3. Derive la log-verosimilitud respecto de θ y encuentre el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$.
4. Demuestre que el estimador encontrado corresponde a un máximo.

MLE - EJERCICIO

La función de densidad de una distribución Weibull con parámetro $\alpha > 0$ conocido y parámetro θ desconocido está dado por:

$$p(x|\theta, \alpha) = \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{\theta^\alpha} e^{-(x/\theta)^\alpha}$$

1. **(50 puntos)** Determinar el MLE de θ .
2. **(10 puntos)** Suponga que se tienen los siguientes datos que muestran la frecuencia de accidentes domésticos:

Número de accidentes	Frecuencia
0	447
1	132
2	42
3	21
4	3
5	2

Asumiendo un $\alpha = 1$, determinar el MLE de θ en base a este escenario.



MLE - VERDADERO / FALSO

- 1.- “Maximizar la verosimilitud y maximizar la log-verosimilitud siempre entregan el mismo estimador.”
- 2.- “El estimador MLE depende únicamente de los datos observados”
- 3.- “Maximizar la verosimilitud es equivalente a maximizar la probabilidad de los parámetros dados los datos.”
- 4.- “Si la verosimilitud tiene más de un máximo, el MLE puede no ser único.”



**Muchas gracias
por su atención!!**

